LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM MODUL 1 IPYNB



PENDAHULUAN

Bahasa pemrograman Python merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi yang paling populer karena memiliki sintaksis yang sederhana, bersih, dan mudah dipahami, bahkan untuk pemula. Dalam lingkungan akademis dan analisis data, interaksi dengan Python sering kali dilakukan menggunakan **Jupyter Notebook** atau **Jupyter-Lab**. Lingkungan ini berbasis web interaktif yang memungkinkan pengguna menggabungkan teks naratif (Markdown), kode Python, visualisasi, serta output program di dalam satu dokumen kerja secara langsung.

Praktikum kali ini difokuskan pada penerapan dasar algoritma sekuensial, manipulasi tipe data (seperti *integer*, *float*, dan *string*), penggunaan operator aritmatika, serta interaksi input-output (*built-in functions* input() dan print()).

Tujuan & Manfaat

Tujuan Program

1. **Memahami implementasi rumus matematika** dasar ke dalam sintaksis kode Python yang valid.
2. **Menguasai teknik konversi tipe data (*type casting*)** terhadap input dinamis yang dimasukkan oleh pengguna.
3. **Mampu menyajikan output yang informatif** dengan memanfaatkan pemformatan string pada Python.

Manfaat Program

- **Efisiensi Perhitungan:** Mengotomatiskan rumus matematika yang berulang seperti pencarian luas bangun datar dan kalkulasi rata-rata nilai agregat tanpa eror manual.
- **Dasar Logika Analisis:** Melatih pemikiran algoritmik yang runut sebelum melangkah ke struktur kontrol keputusan (*conditional logic*) dan perulangan (*loops*) yang lebih kompleks.

PROGRAM NOMOR 2: MENINGKATKAN OTOMASI HITUNG LUAS LINGKARAN

1. Kode Program (Sel Kode Jupyter)

Silakan jalankan baris berikut di dalam Code Cell Jupyter Anda:

```
[2]: # Mencetak judul praktikum mata kuliah
print("Praktikum algoritma dan pemrograman 1")

# Mencetak nama lengkap mahasiswa
print("Nama : Dimas Miko Nur Sya Bani")

# Mencetak Nomor Induk Mahasiswa (NIM) resmi
print("NIM : 2502037")

# Mencetak tahun angkatan masuk kuliah
print("Angkatan : 2025")

# Mencetak nama program studi atau jurusan yang diambil
print("Jurusan : Teknik Informatika")

# Mencetak nama fakultas tempat jurusan bernaung
print("Teknik Informatika")

# Mencetak nama universitas atau perguruan tinggi
print("Politeknik Purbaya")
```

```
Praktikum algoritma dan pemrograman 1
Nama : Dimas Miko Nur Sya Bani
NIM : 2502037
Angkatan : 2025
Jurusan : Teknik Informatika
Teknik Informatika
Politeknik Purbaya
```

2. Analisis Program

- **Library math:** Digunakan untuk memanggil nilai pi (math.pi) yang presisi secara matematis (\(3.14159...\)).
- **Type Casting float():** Fungsi input() secara bawaan mengembalikan data string. Penggunaan float() sangat krusial agar pengguna dapat menginput bilangan pecahan/desimal.
- **Operator Eksponen (**):** Simbol ** 2 digunakan untuk merepresentasikan operasi pangkat dua (\(r^{2}\)).
- ***String Formatting* (:.2f):** Berfungsi membatasi tampilan desimal panjang agar output terlihat lebih rapi dan profesional saat dibaca pengguna.

PROGRAM NOMOR 3: MENGHITUNG NILAI RATA-RATA MAHASISWA

1. Kode Program (Sel Kode Jupyter)

Silakan jalankan baris berikut di dalam Code Cell Jupyter Anda:

```
[6]: print("Ini Budi") #mencetak penjelasan Budi
     print('Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa'
          ) #sekolah Budi
     print("Cita - cita ingin menjadi seorang Pilot") #cita-cita budi

     Ini Budi
     Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa
     Cita - cita ingin menjadi seorang Pilot

[ ]:
```

2. Analisis Program

- **Urutan Operasi Aritmatika:** Tanda kurung (nilai_tugas + nilai_uts + nilai_uas) memaksa program menyelesaikan proses penjumlahan terlebih dahulu sebelum melakukan pembagian (/ 3). Jika tanda kurung dihilangkan, Python akan membagi nilai UAS terlebih dahulu berdasarkan aturan prioritas operator (*operator precedence*).
- **Fleksibilitas Input:** Penggunaan format desimal menjamin keakuratan jika dosen memberikan nilai berupa pecahan (misalnya \(80.5\)).
- **Manipulasi String Opsional:** Kode print("-" * 42) menampilkan garis pembatas estetis sepanjang 42 karakter guna menstrukturkan tampilan output pada konsol Jupyter Notebook.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembuatan dan pengujian kedua program di atas menggunakan Jupyter Notebook, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jupyter Notebook/Jupyter-Lab sangat efektif digunakan sebagai media dokumentasi praktikum karena output dari kode program langsung tersimpan dan tampil di bawah kode sumber.
2. Konversi tipe data (*type casting*) masukan dari pengguna adalah langkah wajib dalam operasi matematika di Python demi menghindari *TypeError*.
3. Pembuatan rumus matematika yang tepat di Python membutuhkan pemahaman mendalam tentang tata urutan operator kalkulasi (*precedence rules*) agar hasil keluaran data bernilai valid dan akurat.

REFERENSI

1. McKinney, W. (2018). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. O'Reilly Media.
2. Project Jupyter Documentation. *Jupyter Notebook Users Manual*. Diakses dari jupyter.org.
3. Python Software Foundation. *Python 3.x Documentation: Built-in Functions & Standard Library*. Diakses dari docs.python.org.